

MySkill | #RintisKarirImpian

Portofolio - Intermediate Bootcamp

Microsoft Excel

Owner: I Putu Kevin Theo Surya Pratama

Build your skill and portfolio via myskill.id/bootcamp

Daftar Isi

Bagian 1: Lookup & Referensi Lanjut

VLOOKUP · XLOOKUP · INDEX MATCH · Referensi Absolut · ROUND

Bagian 2: Logika & Agregasi Lanjut

IFERROR · ISNUMBER · IFS · AVERAGEIF(S) · COUNTIFS · SUMIFS

Bagian 3: Validasi, Format & Visualisasi

ISNA(MATCH) · Data Validation · Conditional Formatting · Chart & Desain · PivotTable

Bagian 4: Studi Kasus Post Test

Tabel Data · 6 Grafik & Pembahasan · Problem Solving · Final Result · Audit Formula



MySkill | #RintisKarirImpian

Portofolio - Intermediate Bootcamp

Part 1: Lookup & Referensi Lanjut

(VLOOKUP, XLOOKUP, INDEX & MATCH, Referensi Absolut, ROUND)

VLOOKUP

Mencari kode di tabel referensi dari kunci di kolom kiri. Selalu gunakan 0.

=VLOOKUP(C2, Helper!$A$2:$B$5, 2, 0)

lookup_value

C2

Jurusan mahasiswa yang dicari

table_array

Helper!A2:B5

Tabel referensi; kunci di kolom kiri

col_index_num

2

Kolom ke-2 = Kode ID

range_lookup

0

0 = cocok persis (exact match)

Nomor	Jurusan	VLOOKUP (kode)	Rumus ID Mahasiswa
1	Teknik Informatika	J	=VLOOKUP(C2,…)&TEXT(A2,"000") → J001
2	Ilmu Komputer	K	=VLOOKUP(C3,…)&TEXT(A3,"000") → K002
3	Teknik Informatika	J	=VLOOKUP(C4,…)&TEXT(A4,"000") → J003
4	Teknologi Informasi	M	=VLOOKUP(C5,…)&TEXT(A5,"000") → M004

Detail Argumen: VLOOKUP

Empat argumen VLOOKUP, beserta contoh dari sheet Main dan Helper

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
lookup_value	**Wajib**	Nilai yang dicari. Excel mencarinya di kolom paling kiri table_array.	C2 → "Teknik Informatika"
table_array	**Wajib**	Tabel referensi. Kolom kunci harus berada paling kiri pada tabel.	Helper!$A$2:$B$5
col_index_num	**Wajib**	Nomor kolom hasil. 1 = kolom pertama (kunci), 2 = kolom kedua.	2 → Kode ID (J, K, L, M)
range_lookup	**Opsional (default TRUE)**	0 atau FALSE = cocok persis. 1 atau TRUE = cocok mendekati, tabel harus terurut naik.	0 → persis

Jika kunci tidak ditemukan saat memakai 0, hasilnya #N/A. Bungkus dengan IFERROR untuk mengganti pesan error.

INDEX & MATCH

Mengambil data dari kolom mana pun, termasuk kolom di sebelah kiri kunci

=INDEX(Detail!$H$2:$H$751, MATCH(B2, Detail!$G$2:$G$751, 0))

MATCH: cari posisi

- MATCH mencari B2 (J001) di kolom Code sheet Detail.
- Hasilnya nomor posisi, di sini 1.

INDEX: ambil nilai

- INDEX mengambil nilai di posisi itu dari kolom Nama (H).
- Hasil untuk J001: Ida Budiman.

Kolom Main	Rumus	Sumber di Detail
D · Nama	=INDEX(Detail!$H$2:$H$751,MATCH(B2,Detail!$G$2:$G$751,0))	H (Nama)
O · Tanggal Lahir	=INDEX(Detail!$A$2:$A$751,MATCH(B2,Detail!$G$2:$G$751,0))	A (Tanggal Lahir)
Q · Tinggi Badan	=IFERROR(INDEX(Detail!$B$2:$B$751,MATCH(B2,Detail!$G$2:$G$751,0)),0)	B (Tinggi)

Detail Argumen: INDEX & MATCH

Argumen INDEX sebagai pengambil nilai dan MATCH sebagai pencari posisi

=INDEX(array, MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]))

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
INDEX · array	**Wajib**	Range tempat nilai diambil. Bisa satu kolom atau lebih.	Detail!$H$2:$H$751 (Nama)
INDEX · row_num	**Wajib**	Nomor baris di dalam array. Biasanya berasal dari MATCH.	MATCH(...) → 1
MATCH · lookup_value	**Wajib**	Nilai yang dicari.	B2 → "J001"
MATCH · lookup_array	**Wajib**	Range satu kolom tempat mencari. Ukurannya harus sama dengan array.	Detail!$G$2:$G$751 (Code)
MATCH · match_type	**Opsional (default 1)**	0 = persis. 1 = terbesar yang ≤ nilai (data terurut naik). -1 = terkecil yang ≥ nilai.	0 → persis

Di file, array INDEX dan lookup_array MATCH sama-sama berukuran baris 2 sampai 751.

XLOOKUP

Pencarian modern dengan argumen if_not_found (Excel 365 / 2021)

=XLOOKUP(D2, Detail!$H$2:$H$751, Detail!$F$2:$F$751, "")

Hasil untuk Ida Budiman di kolom Kota (Main P2): Langsa. Di file, rumus ini tersimpan sebagai _xlfn.XLOOKUP, jadi perlu Excel 365 atau 2021.

Fungsi	Arah pencarian	Nomor kolom	Jika tidak ketemu	Catatan
VLOOKUP	Ke kanan saja	Wajib	Tidak ada (#N/A)	Mudah, tapi rapuh jika kolom disisip
INDEX + MATCH	Kiri & kanan	Tidak perlu	Pakai IFERROR	Fleksibel dan stabil
XLOOKUP	Kiri & kanan	Tidak perlu	Argumen if_not_found	Paling ringkas, butuh Excel baru

Di data: 2 mahasiswa (M007 dan M013) tidak ditemukan di sheet Detail, sehingga Kota menjadi #N/A. Lihat slide Audit Formula.

Detail Argumen: XLOOKUP

Enam argumen XLOOKUP, termasuk if_not_found yang menggantikan IFERROR

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode])

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
lookup_value	**Wajib**	Nilai yang dicari.	D2 → "Ida Budiman"
lookup_array	**Wajib**	Range tempat mencari, satu kolom.	Detail!$H$2:$H$751 (Nama)
return_array	**Wajib**	Range hasil. Ukurannya harus sama dengan lookup_array.	Detail!$F$2:$F$751 (Kota)
if_not_found	**Opsional**	Nilai jika tidak ditemukan. Jika kosong, muncul #N/A.	"" → kosong
match_mode	**Opsional (default 0)**	0 = persis. -1 = persis atau terkecil berikutnya. 1 = persis atau terbesar berikutnya. 2 = wildcard.	0 (default)

Di file, rumus ini tersimpan sebagai _xlfn.XLOOKUP dan membutuhkan Excel 365 atau 2021.

Referensi Absolut & Nilai Akhir

Rumus bobot di sheet Main kolom M, dengan bobot dari sheet Helper

```
=ROUND(E2*Helper!$M$2+F2*Helper!$M$3+H2*Helper!$M$4+G2*Helper!$M$5+I2*Helper!$M$6+K2*Helper!$M$7, 2)
```

Komponen	Kolom Main	Bobot (Helper M)	Contoh baris 2 (Ida)	Hasil
Kuis 1	E	15%	88 × 0,15	13,20
Kuis 2	F	15%	77 × 0,15	11,55
Kuis 3	H	15%	50 × 0,15	7,50
UTS	G	20%	89 × 0,20	17,80
UAS	I	20%	83 × 0,20	16,60
Tugas Update	K	15%	66 × 0,15	9,90
Total		**100%**		**76,55**

Tanda $ mengunci alamat bobot agar tetap benar saat rumus di-copy. ROUND(…, 2) membulatkan hasil ke 2 desimal.

Detail Argumen: ROUND

Pembulatan untuk nilai akhir dan untuk soal pembulatan ke atas

=ROUND(number, num_digits) · =ROUNDUP(number, num_digits) · =ROUNDDOWN(number, num_digits)

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
number	**Wajib**	Angka yang dibulatkan. Di file: jumlah semua bobot × nilai komponen.	Nilai akhir sebelum dibulatkan
num_digits	**Wajib**	Jumlah angka desimal. 2 = dua angka di belakang koma, 0 = bilangan bulat, -1 = puluhan.	2 → 76,55
ROUND	**Pembulatan biasa**	Dibulatkan ke angka terdekat. 0,5 ke atas.	72,5 → 73 dan 72,4 → 72
ROUNDUP	**Selalu ke atas**	Selalu menjauhi nol, walau selisihnya kecil.	72,4 → 73 (Soal 10)
ROUNDDOWN	**Selalu ke bawah**	Selalu mendekati nol.	72,5 → 72

Soal 10 meminta pembulatan ke atas. Nilai Dodo Hassanah tepat 73,0, jadi ROUND, ROUNDUP, dan ROUNDDOWN memberi hasil yang sama.

Course Summary

Rangkuman Bagian 1: Lookup & Referensi Lanjut

1

VLOOKUP

Mencari kode dari kunci di kolom kiri. Selalu gunakan 0.

2

INDEX & MATCH

Mengambil nilai dari kolom mana pun berdasarkan posisi.

3

XLOOKUP

Pencarian ringkas dengan argumen if_not_found.

4

Referensi Absolut

Tanda $ mengunci bobot agar aman saat di-copy.

5

ROUND

Pembulatan 2 desimal untuk nilai akhir.

6

TEXT & Gabung

Membuat ID dengan format "000" dan operator &.



MySkill | #RintisKarirImpian

Portofolio - Intermediate Bootcamp

Part 2: Logika & Agregasi Lanjut

(IFERROR, ISNUMBER, IFS, AVERAGEIF(S), COUNTIFS, SUMIFS)

IFERROR & ISNUMBER

Menangani data tidak ditemukan dan kondisi berdasarkan tipe isi sel

IFERROR

```
=IFERROR(INDEX(Absen!$B$2:$B$501,
 MATCH(B2,Absen!$A$2:$A$501,0)),"No")
```

Jika ID ditemukan di sheet Absen, hasilnya tanggal absen. Jika tidak, hasilnya "No".

Contoh:
Nomor 1 (J001) → "No"
Nomor 2 (K002) → 21/07/2024

ISNUMBER

```
=IF(ISNUMBER(L3), J3-10, J3)
```

ISNUMBER TRUE jika isi sel berupa angka (termasuk tanggal). Teks "No" menghasilkan FALSE.

Contoh Nomor 2 (Digdaya Mustofa): absen 21/07/2024, Tugas 65 menjadi Tugas Update 55.

Detail Argumen: IFERROR, ISNUMBER, IF

Tiga fungsi yang dipakai bersama pada kolom Absen dan Tugas Update

=IF(ISNUMBER(L3), J3-10, J3) · **=IFERROR(value, value_if_error)**

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
IFERROR · value	**Wajib**	Rumus yang diuji. Jika menghasilkan error, nilai pengganti dipakai.	INDEX(Absen!…, MATCH(…))
IFERROR · value_if_error	**Wajib**	Nilai pengganti saat error (#N/A).	"No"
ISNUMBER · value	**Wajib**	Sel yang diperiksa. TRUE jika angka atau tanggal, FALSE jika teks.	L3 → 21/07/2024 → TRUE
IF · logical_test	**Wajib**	Kondisi TRUE atau FALSE.	ISNUMBER(L3)
IF · value_if_true / _false	**Wajib**	Hasil jika TRUE: J3-10. Hasil jika FALSE: J3.	65−10 = 55 · "No" → 65

Contoh baris 3 (Digdaya Mustofa): absen 21/07/2024, Tugas 65, Tugas Update 55.

Grade dengan IFS

Mengubah nilai akhir menjadi grade berdasarkan batas nilai

```
=IFS(M2>=90,"A+", M2>80,"A", M2>70,"B", M2>60,"C", M2>40,"D", TRUE,"E")
```

Grade	Aturan	Jumlah
A+	90 ke atas	0
A	80,01 – 90	48
B	70,01 – 80	285
C	60,01 – 70	332
D	40,01 – 60	85
E	40 ke bawah	0

Membaca IFS

- IFS memeriksa kondisi dari atas. Begitu ada yang TRUE, hasilnya diambil.
- Nilai tertinggi 89,30, jadi tidak ada A+.
- Contoh: Ida Budiman (76,55) menjadi B.

Detail Argumen: IFS

Pasangan kondisi berulang, dengan nilai default TRUE di akhir

=IFS(test1, value1, test2, value2, …, TRUE, value_default)

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
test1	**Wajib**	Kondisi pertama yang dicek.	M2>=90
value1	**Wajib**	Hasil jika test1 TRUE.	"A+"
test2 … value2	**Opsional (berulang)**	Pasangan berikutnya. Dicek hanya jika semua kondisi sebelumnya FALSE.	M2>80 → "A"
TRUE, value_default	**Dianjurkan**	Kondisi selalu TRUE sebagai nilai cadangan. Tanpanya, IFS menghasilkan #N/A jika tidak ada yang TRUE.	TRUE → "E"
Versi Excel	**Syarat**	Tersedia di Excel 2019 dan 365. Excel 2016 tidak memilikinya.	—

Urutan kondisi penting: IFS membaca dari atas dan berhenti di kondisi TRUE pertama.

AVERAGEIF & AVERAGEIFS

Rata-rata dengan satu syarat dan dengan dua syarat

```
=AVERAGEIF(Main!$C$2:$C$751, C2, Main!$E$2:$E$751)
```

```
=AVERAGEIFS(Main!$M$2:$M$751, Main!$C$2:$C$751, "Ilmu Komputer", Main!$L$2:$L$751, ">0")
```

Jurusan	Rata-rata nilai akhir (AVERAGEIF)	Saat absen (AVERAGEIFS, L > 0)	Tidak absen (AVERAGEIFS, L = "No")
Teknik Informatika	68,60	67,81	69,58
Ilmu Komputer	68,76	67,68	69,94
Sistem Informasi	69,60	68,82	70,44
Teknologi Informasi	69,01	68,81	69,25

Pembahasan: di setiap jurusan, yang pernah absen memiliki rata-rata nilai akhir lebih rendah.

Detail Argumen: AVERAGEIF(S)

Perbedaan posisi average_range dan jumlah pasangan kriteria

=AVERAGEIF(range, criteria, [average_range]) · **=AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, …)**

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
AVERAGEIF · range	**Wajib**	Kolom yang dicek terhadap criteria.	Main!$C$2:$C$751 (Jurusan)
AVERAGEIF · criteria	**Wajib**	Syarat yang dicari. Teks dengan tanda kutip atau dari sel.	C2 → "Teknik Informatika"
AVERAGEIF · average_range	**Opsional**	Kolom yang dirata-rata. Jika kosong, range yang dipakai.	Main!$E$2:$E$751 (Kuis 1)
AVERAGEIFS · average_range	**Wajib**	Kolom yang dirata-rata. Ditulis di DEPAN pada AVERAGEIFS.	Main!$M$2:$M$751 (Nilai Akhir)
AVERAGEIFS · criteria_range1, criteria1	**Wajib**	Kolom dan syarat pertama.	Main!$L$2:$L$751, ">0" (absen)

Perbedaan utama: AVERAGEIF menaruh average_range di belakang, AVERAGEIFS menaruhnya di depan.

COUNTIFS dengan Teks & Tanggal

Menghitung dengan lebih dari satu syarat (Soal 7–9)

Mahasiswa IK yang absen (Soal 7)

=COUNTIFS(Main!$C$2:$C$751,"Ilmu Komputer",Main!$L$2:$L$751,">0")

100 mhs

Mahasiswa SI yang tidak pernah absen (Soal 8)

=COUNTIFS(Main!$C$2:$C$751,"Sistem Informasi",Main!$L$2:$L$751,"No")

89 mhs

Absen November 2024 (Soal 9)

=COUNTIFS(Main!$L$2:$L$751,">="&DATE(2024,11,1),Main!$L$2:$L$751,"<"&DATE(2024,12,1))

74 mhs

Jurusan	Absen	Tidak absen	Total
Teknik Informatika	95	77	172
Ilmu Komputer	100	92	192
Sistem Informasi	97	89	186
Teknologi Informasi	108	92	200

Detail Argumen: COUNTIFS & SUMIFS

Argumen berpasangan dan pola penulisan kriteria

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]) · =SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, …)

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
criteria_range1	**Wajib**	Kolom pertama yang dicek.	Main!$C$2:$C$751
criteria1	**Wajib**	Syarat pertama. Teks ditulis dengan tanda kutip.	"Ilmu Komputer"
criteria_range2, criteria2	**Opsional (pasangan)**	Syarat tambahan. Semua harus terpenuhi (AND).	L2:L751, ">0"
Pola ">0" dan "No"	**Penulisan**	Operator dalam tanda kutip. Angka >0 menghitung sel angka. Teks "No" dicocokkan persis.	">0" · "No"
SUMIFS · sum_range	**Wajib**	Kolom yang dijumlahkan. Ditulis di DEPAN, berbeda dengan SUMIF.	Main!$M$2:$M$751 (Nilai Akhir)

Ingat: SUMIF menaruh sum_range di belakang, SUMIFS menaruhnya di depan.

Course Summary

Rangkuman Bagian 2: Logika & Agregasi Lanjut

1

IFERROR

Mengganti error saat data tidak ditemukan dengan "No".

2

ISNUMBER

Membedakan isi angka atau tanggal dari teks.

3

IFS

Grade bertingkat dari atas ke bawah, TRUE sebagai default.

4

AVERAGEIF(S)

Rata-rata dengan satu atau dua syarat.

5

COUNTIFS

Menghitung dengan syarat teks dan rentang tanggal.

6

SUMIFS

Menjumlahkan dengan beberapa syarat, sum_range di depan.



MySkill | #RintisKarirImpian

Portofolio - Intermediate Bootcamp

Part 3: Validasi, Format & Visualisasi

(ISNA MATCH, Data Validation, Conditional Formatting, Chart & Desain, PivotTable)

Validasi Data Jurusan

Langkah 2 dan 4: mengecek Jurusan terhadap daftar di Helper

=ISNA(MATCH(C2, Helper!$C$2:$C$5, 0))

MATCH mengembalikan #N/A jika Jurusan tidak ada di daftar. ISNA mengubahnya menjadi TRUE, artinya data tidak valid.

Jurusan	Jumlah baris	Tidak valid (ISNA = TRUE)	Valid
Teknik Informatika	172	0	172
Ilmu Komputer	192	0	192
Sistem Informasi	186	0	186
Teknologi Informasi	200	0	200
Total	**750**	**0**	**750**

Jawaban Soal 1: 25 data tidak valid sebelum diperbaiki. Setelah perbaikan, semua 750 data valid.

Detail Argumen: ISNA & MATCH

Dua fungsi yang dipakai untuk mendeteksi data tidak valid

=ISNA(MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]))

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
ISNA · value	**Wajib**	Hasil yang diuji. ISNA hanya TRUE jika value berisi #N/A.	MATCH(C2,…)
MATCH · lookup_value	**Wajib**	Jurusan yang akan dicek.	C2
MATCH · lookup_array	**Wajib**	Daftar jurusan valid, satu kolom.	Helper!$C$2:$C$5
MATCH · match_type	**Opsional (default 1)**	Gunakan 0 agar mencari persis. Tanpa 0, hasil bisa keliru untuk teks.	0

Hasil FALSE = data valid. Hasil TRUE = data tidak valid. Di file, semua 750 hasilnya FALSE.

Data Validation

Membatasi isi sel agar hanya nilai yang sudah ditentukan

1 **Pilih range**

Blok Main!C2:C751 (kolom Jurusan).

2 **Buka Data Validation**

Data > Data Validation > Allow: List.

3 **Isi sumber list**

Source: =Helper!$C$2:$C$5, atau buat Name "Jurusan_List" lalu Source: =Jurusan_List.

4 **Atur pesan error**

Error Alert: Stop, agar nilai di luar daftar ditolak.

Nilai yang diizinkan: Teknik Informatika (J) · Ilmu Komputer (K) · Sistem Informasi (L) · Teknologi Informasi (M)

Catatan: file ini belum memiliki data validation. Fitur ini bisa dipasang untuk mencegah data invalid di langkah 2.

Detail Argumen: Data Validation

Pengaturan yang diisi di kotak Data Validation

Data > Data Validation > Settings: Allow, Source, dan Error Alert

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
Allow	**Wajib**	Jenis data yang diizinkan. Pilih List untuk dropdown.	List
Source	**Wajib untuk List**	Daftar nilai. Bisa rentang sel atau nama range.	=Helper!$C$2:$C$5
Ignore blank	**Opsional**	Jika dicentang, sel kosong tetap diterima.	Ya
In-cell dropdown	**Opsional**	Menampilkan panah dropdown di dalam sel.	Ya
Error Alert > Style	**Opsional**	Stop = menolak. Warning = boleh dilanjutkan. Information = hanya memberi tahu.	Stop

Catatan: file ini belum memiliki data validation. Pengaturan di atas bisa dipasang pada Main!C2:C751.

Conditional Formatting

Tiga aturan yang sudah ada di sheet Main, beserta pembahasannya

Range	Jenis aturan	Rumus / nilai acuan	Efek	Pembahasan
N2:N752	Cell Value =	$N$6	Sel yang sama dengan grade di N6	Berfungsi. Ubah N6 untuk memilih grade lain.
L2:L751	Cell Value =	$L$734	Semua sel yang sama dengan L734 ("No")	Berfungsi. Sorot semua mahasiswa tidak absen.
M2:M751	Expression	AND($M$2>80,$L$2,"No")	Nilai > 80 dan tidak absen	**Kemungkinan tidak aktif: "No" sebagai argumen AND memicu #VALUE!. Seharusnya AND($M2>80,$L2="No").**

Cara menambah aturan: Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules atau New Rule > Use a formula. Rumus aturan ditulis relatif terhadap sel pertama range, dan $ dipakai untuk mengunci sel acuan.

Detail Argumen: Conditional Formatting

Pengaturan aturan yang diisi saat membuat New Rule

Home > Conditional Formatting > New Rule > Use a formula / Cell Value

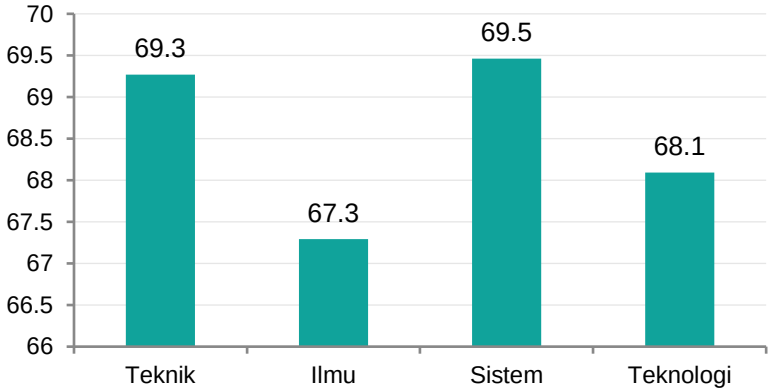
Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
Applies to	**Wajib**	Range sel yang disorot.	N2:N752
Rule type	**Wajib**	Cell Value (membandingkan nilai sel) atau Use a formula (rumus TRUE/FALSE).	Cell Value / Expression
Operator	**Wajib untuk Cell Value**	equal to, greater than, between, dan lainnya.	equal to
Value / Formula	**Wajib**	Nilai acuan, atau rumus yang bernilai TRUE atau FALSE.	$N$6 atau AND($M2>80,$L2="No")
Format	**Wajib**	Warna isi atau font yang diterapkan jika TRUE.	Fill kuning

Dalam rumus aturan, referensi relatif mengikuti baris pertama range. Gunakan $ untuk mengunci sel acuan.

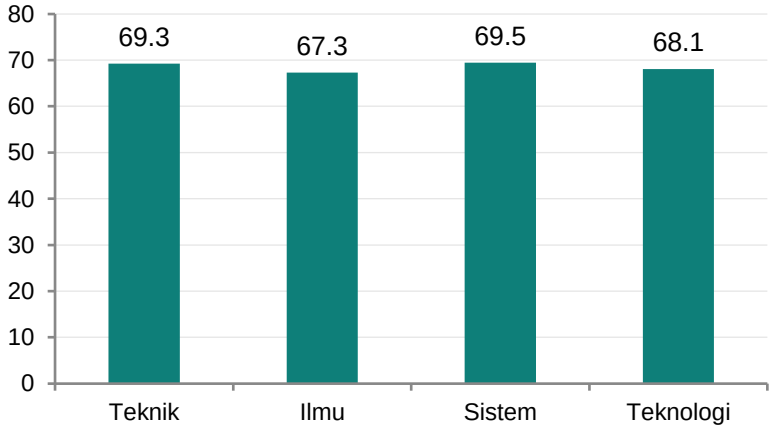
Chart & Desain Grafik

Sumbu yang dimulai dari nilai tidak nol dapat menyesatkan

Sumbu mulai dari 66 (membesar-besarkan selisih)



Sumbu mulai dari 0 (perbandingan jujur)



- Proporsi (bagian dari total): pie atau doughnut, maksimal 5 kategori, beri label persen.
- Perbandingan antarkategori: bar atau column, sumbu mulai dari 0, urutkan dari terbesar.
- Tren waktu: line chart dengan sumbu X berurutan.

Detail Argumen: Chart

Setiap bagian chart yang perlu diisi saat membuat grafik

Insert > Chart: Type, Categories (sumbu X), Values (sumbu Y), dan Format Axis

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
Type	**Wajib**	Jenis chart: pie, bar, column, line.	Pie untuk proporsi, Column untuk perbandingan
Categories / labels	**Wajib**	Label sumbu X atau irisan pie.	Teknik Informatika, Ilmu Komputer, dst
Values (series)	**Wajib**	Angka yang digambar. Satu atau lebih seri.	Helper!E2:E5
Axis min / max	**Opsional**	Batas sumbu. Untuk bar, mulai dari 0 agar perbandingan jujur.	0 sampai 80
Data labels	**Opsional**	Menampilkan angka di atas batang atau irisan.	Format 0.0

Pie chart cocok untuk maksimal 5 kategori. Column dan bar cocok untuk membandingkan beberapa kategori.

PivotTable

Ringkasan data dari sheet Pivot Tabel tanpa menulis rumus

1 Golongan darah mahasiswa IK

Filter Jurusan = Ilmu Komputer. Baris: Golongan Darah. Terbanyak A+ (36), B- (26), O- (25). Total 192.

2 Kota asal mahasiswa TIf

Filter Jurusan = Teknologi Informasi. Baris: Kota. Nilai: Count of Nama.

3 Kota dengan filter Absen

Baris: Kota. Filter Absen dipakai untuk memilih data kehadiran.

4 Tanggal lahir terbaru per nama

Baris: Nama. Nilai: Max of Tanggal Lahir.

Detail Argumen: PivotTable

Area pivot dan fungsinya dalam membangun ringkasan

Insert > PivotTable: Source, lalu Rows, Columns, Values, dan Filters

Argumen	Wajib / Opsional	Penjelasan	Contoh di file
Source	**Wajib**	Rentang data sumber. Sebaiknya berupa tabel (Ctrl + T).	Main!A1:T751
Rows	**Area baris**	Kolom yang menjadi kategori baris.	Kota atau Golongan Darah
Columns	**Area kolom**	Kategori yang disebar ke kolom. Opsional.	—
Values	**Area nilai**	Agregasi: Count, Sum, Average, Max.	Count of Nama
Filters	**Area filter**	Menyaring data berdasarkan satu kolom.	Jurusan = Ilmu Komputer

Pivot tidak mengubah data sumber. Setelah data berubah, tekan Alt + F5 untuk refresh.

Course Summary

Rangkuman Bagian 3: Validasi, Format & Visualisasi

1

ISNA & MATCH

Mendeteksi data yang tidak ada di daftar referensi.

2

Data Validation

Membatasi isi sel dengan daftar yang sudah ditentukan.

3

Conditional Formatting

Menyorot sel otomatis berdasarkan nilai atau rumus.

4

Chart & Desain

Pilih jenis chart sesuai data dan jaga sumbu tetap jujur.

5

PivotTable

Ringkasan jumlah dan agregat tanpa rumus manual.

6

Refresh Pivot

Alt + F5 untuk memperbarui pivot setelah data berubah.



MySkill | #RintisKarirImpian

MySkill | #RintisKarirImpian

Portofolio - Intermediate Bootcamp

Part 4: Studi Kasus Post Test

(Tabel Data, 6 Grafik & Pembahasan, Problem Solving, Final Result)

Case Study

File Post Test Intermediate: 750 mahasiswa dari 4 jurusan

- Sheet Main berisi nilai Kuis 1–3, UTS, UAS, Tugas, absen, dan data pribadi.
- Sheet Helper berisi daftar jurusan valid, rekap per jurusan, dan bobot komponen.
- Sheet Detail, Absen, Instruction, dan Langkah menjadi sumber referensi.
- Tugas: validasi data, membuat ID, menghitung nilai akhir dan grade, lalu menjawab 15 soal.

Komponen	Bobot	Kolom
Kuis 1	15%	E
Kuis 2	15%	F
Kuis 3	15%	H
UTS	20%	G
UAS	20%	I
Tugas Update	15%	K
Total	**100%**	

Bobot diambil dari sheet Helper kolom M.

Tabel Data Main

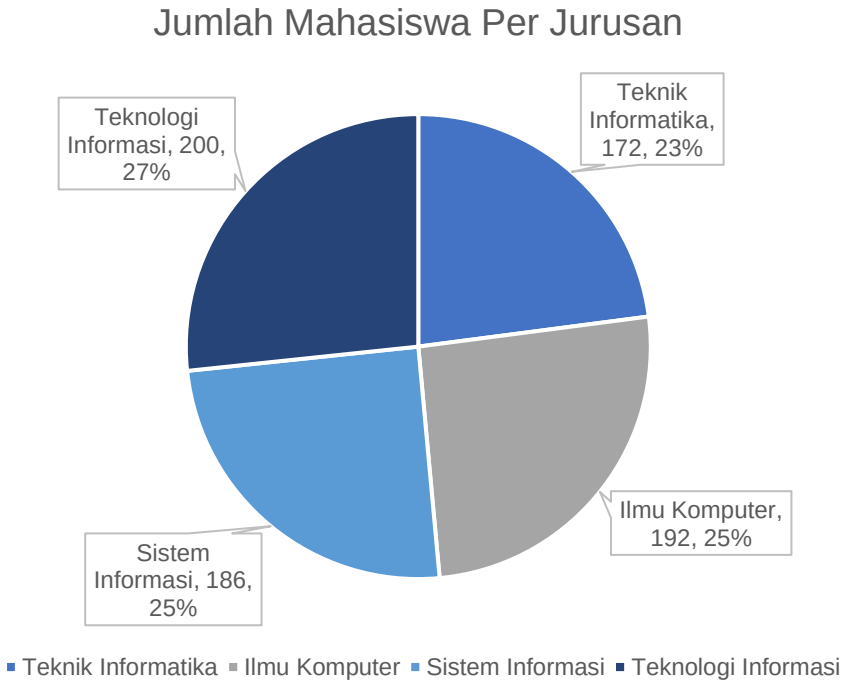
8 baris pertama sheet Main (setelah rumus dijalankan)

No	ID	Jur.	Nama	K1	K2	UTS	K3	UAS	Tugas	TU	Absen	Nilai	Grade
1	J001	TI	Ida Budiman	88	77	89	50	83	66	66	No	76,55	B
2	K002	IK	Digdaya Mustofa	55	85	85	70	70	65	55	21/07/2024	70,75	B
3	J003	TI	Putri Thamrin	88	41	81	97	40	96	86	13/09/2024	71,00	B
4	M004	TIf	Okta Sitohang	88	80	81	89	71	90	90	No	82,45	A
5	M005	TIf	Darijan Permata	78	70	40	99	57	68	58	03/08/2024	65,15	C
6	M006	TIf	Dipa Setiawan	49	78	57	72	63	87	87	No	66,90	C
7	M007	TIf	#N/A	88	65	44	89	47	43	43	No	60,95	C
8	K008	IK	Jefri Kusumo	43	100	84	97	74	50	50	No	75,10	B

Jur.: TI = Teknik Informatika, IK = Ilmu Komputer, SI = Sistem Informasi, TIf = Teknologi Informasi. TU = Tugas Update.

Grafik 1: Jumlah Mahasiswa per Jurusan

Pie chart dari kolom Jurusan (sumber: rumus COUNTIF di Helper!D)

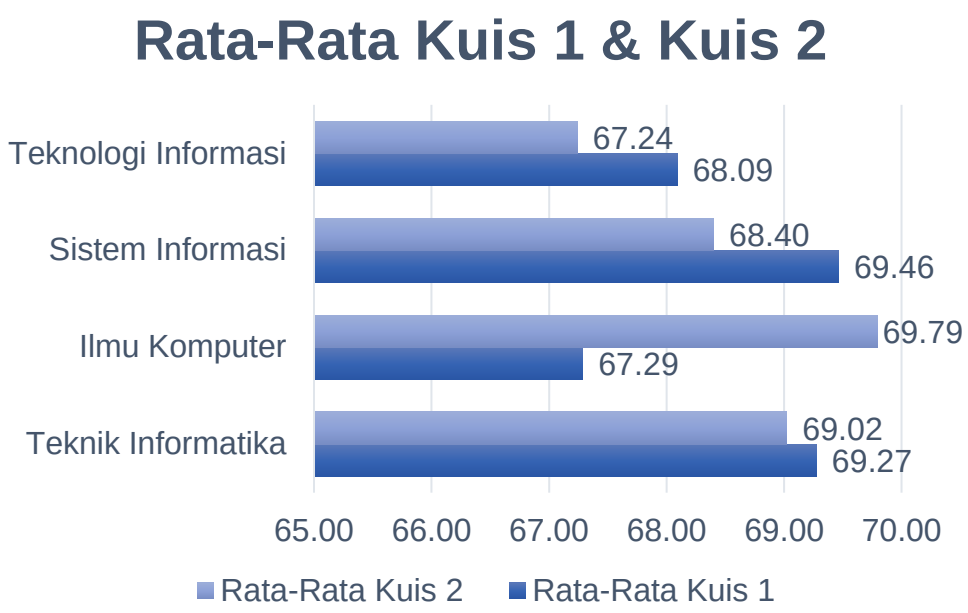


Pembahasan

- Pie ini membagi 750 mahasiswa menurut jurusan.
- Teknologi Informasi paling banyak: 200 mahasiswa (27%), disusul Ilmu Komputer 192 (26%), Sistem Informasi 186 (25%), dan Teknik Informatika 172 (23%).
- Selisih terbesar hanya 28 mahasiswa, jadi keempat jurusan jumlahnya hampir sama.
- Cara membaca: semakin besar irisan, semakin banyak mahasiswanya.

Grafik 2: Rata-rata Kuis 1 & 2

Clustered bar chart, nilai rata-rata (sumbu mulai dari 60)



Pembahasan

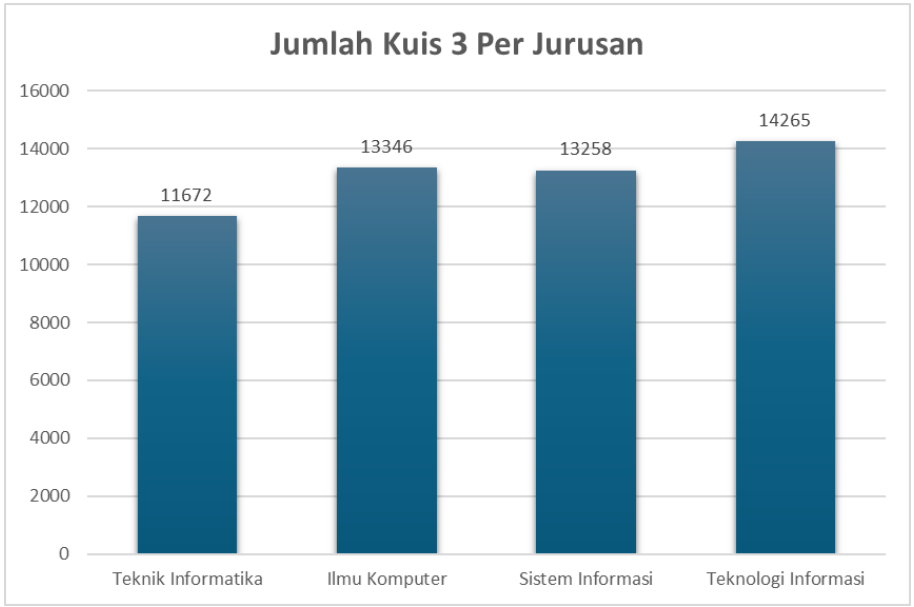
- Batang biru tua (solid) menunjukkan rata-rata Kuis 1, sedangkan batang biru muda menunjukkan rata-rata Kuis 2.
- Ilmu Komputer mengalami kenaikan terbesar, dari 67,29 di Kuis 1 menjadi 69,10 di Kuis 2, atau naik sekitar 1,81 poin.
- Teknologi Informasi juga naik, dari 68,09 menjadi 68,94, atau naik sekitar 0,85 poin

.

- Sistem Informasi justru turun, dari 69,46 di Kuis 1 menjadi 68,40 di Kuis 2, atau turun sekitar 1,06 poin.
- Teknik Informatika justru sedikit turun, dari 69,27 menjadi 69,02, atau turun sekitar 0,25 poin, dan menjadi satu-satunya program studi yang nilainya menurun.

Grafik 3: Jumlah Kuis 3 per Jurusan

Column chart dari SUMIF(Main!H) per jurusan (nilai benar)

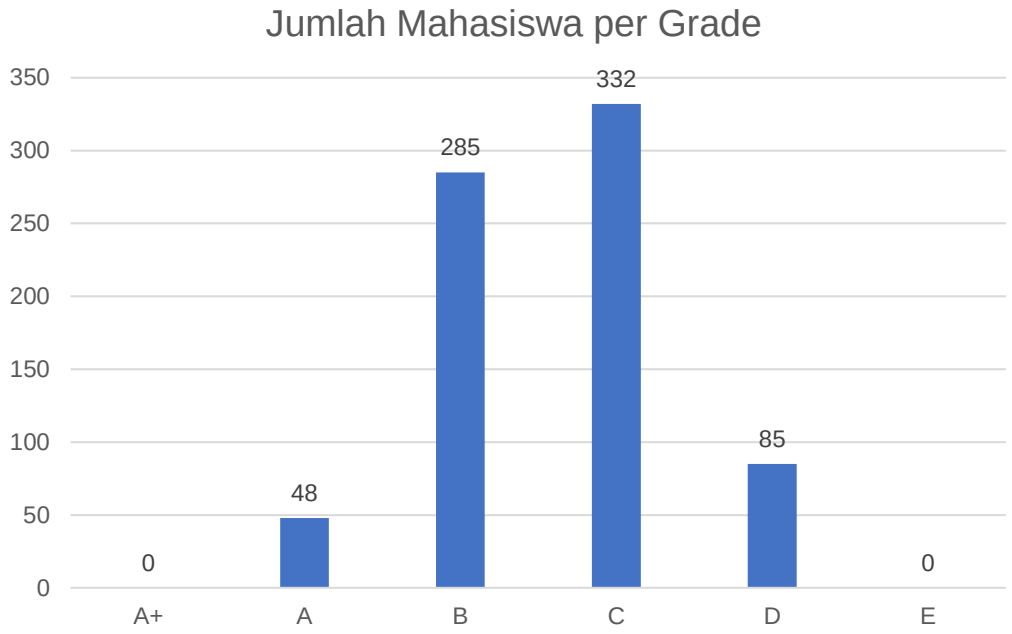


Pembahasan

- Grafik ini menjumlahkan seluruh nilai Kuis 3 per jurusan (rumus SUMIF).
- Teknik Informatika paling rendah: 11.672 (Soal 6). Wajar, karena jumlah mahasiswanya paling sedikit (172).
- Teknologi Informasi paling tinggi: 14.265, karena jumlah mahasiswanya paling banyak (200).
- Ilmu Komputer (13.346) dan Sistem Informasi (13.258) hampir sama. Totalnya dipengaruhi jumlah mahasiswa dan rata-rata nilai.

Grafik 4: Distribusi Grade

Column chart dari hasil rumus IFS pada kolom Grade (kolom N)

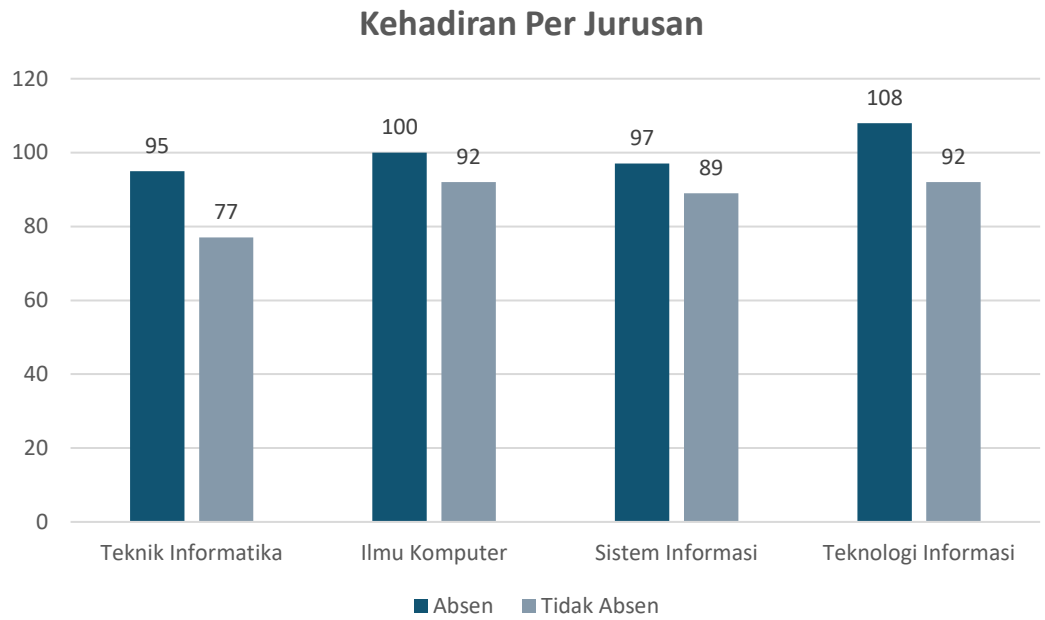


Pembahasan

- Grafik ini menghitung jumlah mahasiswa di setiap grade hasil rumus IFS.
- Grade C paling banyak (332 mahasiswa atau 44%), disusul B (285 atau 38%). Keduanya menampung sekitar 82% mahasiswa.
- Grade A hanya 48 mahasiswa (6%) dan D 85 (11%).
- A+ dan E bernilai 0 karena nilai tertinggi 89,30 dan terendah 44,80, jadi tidak ada yang masuk ke dua grade itu.

Grafik 5: Kehadiran per Jurusan

Clustered column: mahasiswa yang absen dan yang tidak absen

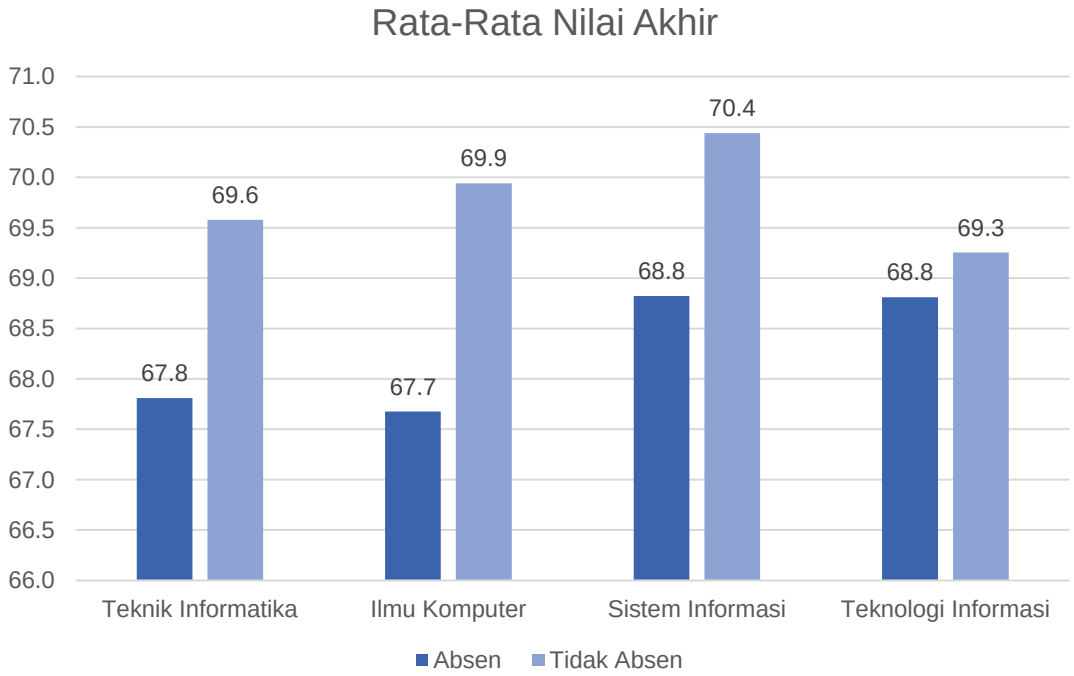


Pembahasan

- Batang Biru Tua: mahasiswa yang pernah absen. Batang Biru Muda: yang tidak pernah absen.
- Teknologi Informasi paling banyak absen: 108 dari 200 mahasiswa (54%).
- Ilmu Komputer: 100 mahasiswa pernah absen (Soal 7). Sistem Informasi: 89 mahasiswa tidak pernah absen (Soal 8).
- Secara total, 400 mahasiswa pernah absen dan 350 tidak pernah absen.

Grafik 6: Nilai Akhir Absen vs Tidak

Clustered column dari AVERAGEIFS (sumbu mulai dari 60)



Pembahasan

- Batang Biru Tua: rata-rata nilai akhir mahasiswa yang pernah absen. Batang Biru Muda : yang tidak pernah absen.
- Di keempat jurusan, mahasiswa yang tidak absen memiliki rata-rata lebih tinggi.
- Selisih terbesar di Ilmu Komputer: 67,68 vs 69,94 (selisih 2,26). Terkecil di Teknologi Informasi: 68,81 vs 69,25 (0,44).
- Ini pola hubungan, bukan sebab-akibat. Nilai juga dipengaruhi banyak faktor lain.

Problem Solving (1/4)

Langkah 1–4: Helper, validasi, Soal 1–3, dan perbaikan data

1. **Isi sheet Helper dengan nilai valid**

   Empat jurusan valid beserta kode J, K, L, M dan rumus rekap per jurusan.

   ```
   =COUNTIF(Main!$C$2:$C$751,Helper!C2)
   ```

2. **Cek data Jurusan yang tidak valid**

   Tandai dengan ISNA(MATCH) pada kolom Jurusan, lalu cek jumlah TRUE.

   ```
   =ISNA(MATCH(C2,Helper!$C$2:$C$5,0))
   ```

3. **Jawab Soal 1–3 sebelum data diperbaiki**

   25 data tidak valid, 7 di Ilmu Komputer, dan Sistem Informasi paling banyak.

4. **Perbaiki data sampai semua valid**

   Setelah perbaikan, 750 dari 750 data Jurusan sudah cocok dengan Helper.

Checkpoint: jangan lanjut ke langkah 5 sebelum langkah 1–4 selesai (sesuai instruksi sheet Langkah).

Problem Solving (2/4)

Langkah 5–6: membuat grafik di sheet Helper dan menjawab Soal 4–6

5 **Buat 3 grafik di sheet Helper**

Pie jumlah mahasiswa, column rata-rata Kuis 1 dan 2, dan column jumlah Kuis 3.

6 **Jawab Soal 4–6 dengan rekap Helper**

Teknologi Informasi (4), Ilmu Komputer (5), dan Teknik Informatika (6).

Soal	Pertanyaan	Cara	Jawaban
4	Jurusan dengan mahasiswa terbanyak	INDEX + MATCH(MAX) pada Helper!D	Teknologi Informasi
5	Gap Kuis 1 & 2 terbanyak	INDEX + MATCH(MAX) pada Helper!G	Ilmu Komputer
6	Jumlah Kuis 3 paling sedikit	INDEX + MATCH(MIN) pada Helper!H	Teknik Informatika

Problem Solving (3/4)

Langkah 7–10: ID, absen, Soal 7–9, dan Tugas Update

7 **Buat ID Mahasiswa dari kode jurusan dan nomor**

Contoh hasil: J001, K002, J003, M004.

```
=VLOOKUP(C2,Helper!$A$2:$B$5,2,0)&TEXT(A2,"000")
```

8 **Isi kolom Absen dari sheet Absen**

Tanggal absen jika ditemukan, "No" jika tidak ada.

```
=IFERROR(INDEX(Absen!$B$2:$B$501,MATCH(B2,Absen!$A$2:$A$501,0)),"No")
```

9 **Jawab Soal 7–9 dengan COUNTIFS**

IK absen 100, SI tidak pernah absen 89, dan absen November 2024 sebanyak 74.

10 **Isi Tugas Update**

Jika absen berisi tanggal, Tugas dikurangi 10. Jika "No", nilainya tetap.

```
=IF(ISNUMBER(L3),J3-10,J3)
```

Contoh baris 3: Digdaya Mustofa, Tugas 65, absen 21/07/2024, Tugas Update 55.

Problem Solving (4/4)

Langkah 11–14: nilai akhir, grade, dan Soal 10–15

11 Hitung Nilai Akhir dengan bobot Helper

Bobot 15% Kuis 1–3 dan Tugas Update, 20% UTS dan UAS.

=ROUND(E2*Helper!$M$2+…+K2*Helper!$M$7,2)

12 Beri grade dengan IFS

A+ jika 90 ke atas, lalu A, B, C, D, dan E untuk nilai 40 ke bawah.

=IFS(M2>=90,"A+",M2>80,"A",…,TRUE,"E")

Soal	Pertanyaan	Rumus	Jawaban
10	Nilai akhir Dodo Hassanah (bulat ke atas)	ROUND(INDEX(M, MATCH(...)),0)	73
11	Nilai akhir tertinggi	INDEX(D, MATCH(MAX(M),M,0))	Mursita Sirait
12	Nilai akhir terendah	INDEX(D, MATCH(MIN(M),M,0))	Irfan Pranowo
13	Jumlah grade B	COUNTIF(N2:N751,"B")	285
14	Grade A di Teknik Informatika	COUNTIFS(N, "A", C, "Teknik Informatika")	11
15	Jumlah grade D	COUNTIF(N2:N751,"D")	85

Final Result (1/2)

Jawaban Soal 1–8 beserta cara menghitungnya

No	Pertanyaan	Cara / rumus	Jawaban
1	Jumlah data Jurusan tidak valid	ISNA(MATCH) sebelum perbaikan	25
2	Data tidak valid di Ilmu Komputer	ISNA(MATCH) + filter Jurusan	7
3	Jurusan paling banyak data tidak valid	Hitung per jurusan	Sistem Informasi
4	Jurusan mahasiswa terbanyak	INDEX + MATCH(MAX) pada Helper!D	Teknologi Informasi
5	Gap Kuis 1 & 2 terbanyak	INDEX + MATCH(MAX) pada Helper!G	Ilmu Komputer
6	Jumlah Kuis 3 paling sedikit	INDEX + MATCH(MIN) pada Helper!H	Teknik Informatika
7	Mahasiswa IK yang absen	COUNTIFS(C,"Ilmu Komputer",L,">0")	100
8	Mahasiswa SI yang tidak pernah absen	COUNTIFS(C,"Sistem Informasi",L,"No")	89

Soal 1–6 di sheet Soal berupa jawaban yang diketik langsung. Rumus di kolom ini adalah cara menghitungnya.

Final Result (2/2)

Jawaban Soal 9–15 dan ringkasan hasil

No	Pertanyaan	Rumus	Jawaban
9	Absen November 2024	COUNTIFS(L,">="&DATE(2024,11,1),L,"<"&DATE(2024,12,1))	74
10	Nilai akhir Dodo Hassanah (bulat ke atas)	ROUND(INDEX(M, MATCH(...)),0)	73
11	Nilai akhir tertinggi	INDEX(D, MATCH(MAX(M),M,0))	Mursita Sirait
12	Nilai akhir terendah	INDEX(D, MATCH(MIN(M),M,0))	Irfan Pranowo
13	Jumlah grade B	COUNTIF(N, "B")	285
14	Grade A di Teknik Informatika	COUNTIFS(N,"A",C,"Teknik Informatika")	11
15	Jumlah grade D	COUNTIF(N, "D")	85

Ringkasan: 750 mahasiswa, 400 pernah absen, rata-rata nilai akhir 69,00, nilai tertinggi 89,30 dan terendah 44,80.

Audit Formula

Temuan saat memeriksa ulang rumus dan data di file

Lokasi	Temuan	Perbaikan
Helper!F3	Rata-rata Kuis 2 IK memakai F3:F752, seharusnya F2:F751. Hasil 69,79 (benar 69,10).	Ganti ke Main!$F$2:$F$751
Helper!F4, F5	Rentang F4:F753 dan F5:F754 bergeser. Rata-rata Kuis 2 SI dan TIf keliru.	Samakan ke F2:F751
Helper!H3:H5	Jumlah Kuis 3 memakai rentang bergeser (IK 13.619, benar 13.346).	Samakan ke H2:H751
Main!M (CF)	Aturan AND($M$2>80,$L$2,"No") kemungkinan tidak aktif.	Gunakan AND($M2>80,$L2="No")
Main!D8, D14	ID M007 dan M013 tidak ada di sheet Detail, sehingga Nama dan Kota #N/A.	Lengkapi data Detail atau cek kode ID
Absen!A	99 ID muncul lebih dari sekali. INDEX/MATCH hanya ambil kemunculan pertama.	Tentukan aturan: tanggal pertama atau terakhir